

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Athaya Khairani Adi - 5024241007

30 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan sistem komunikasi data yang aman, efisien, dan dapat diandalkan menjadi semakin penting. Dalam sebuah jaringan, pertukaran data antar perangkat tidak hanya membutuhkan proses pengiriman paket yang baik, tetapi juga memerlukan mekanisme pengamanan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan siber, maupun penyalahgunaan sumber daya jaringan.

Salah satu teknologi yang berperan penting dalam menjaga keamanan jaringan yaitu *Firewall*. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan (*rules*) tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses ke layanan tertentu, memblokir koneksi yang tidak diizinkan, serta meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan.

Selain keamanan, permasalahan lain yang sering muncul dalam jaringan adalah keterbatasan alamat IPv4. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknologi *Network Address Translation* (NAT), yaitu teknik yang memungkinkan sejumlah perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik secara bersamaan. NAT banyak diterapkan pada jaringan rumah, kampus, perusahaan, maupun penyedia layanan internet karena dapat menghemat penggunaan alamat IP publik sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan jaringan.

Dalam implementasi jaringan modern, firewall dan NAT merupakan dua komponen yang hampir selalu digunakan pada router maupun gateway jaringan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, fungsi, serta cara konfigurasi Firewall dan NAT menjadi sangat penting bagi mahasiswa maupun calon administrator jaringan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja kedua teknologi tersebut serta mengimplementasikannya dalam pengelolaan jaringan sehingga dapat membangun sistem jaringan yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat melakukan aksi *accept* untuk mengizinkan paket diteruskan, *reject* untuk menolak paket dengan memberikan respons kepada pengirim, dan *drop* untuk membuang paket tanpa memberikan respons. Berdasarkan cara kerjanya, firewall terdiri atas beberapa jenis, yaitu *Packet Filtering* yang memeriksa informasi header paket, *Stateful Inspection* yang melacak status koneksi, *Application Layer Firewall* yang memeriksa isi paket hingga lapisan aplikasi, *Next Generation Firewall* (NGFW) yang dilengkapi fitur keamanan lanjutan seperti DPI dan IPS, *Circuit Level Gateway* yang memverifikasi sesi koneksi, *Software Firewall* yang berjalan pada host, *Hardware Firewall* yang berupa perangkat fisik khusus, serta *Cloud Firewall* yang diimplementasikan pada lingkungan *cloud*.

Pada router MikroTik, penyaringan paket dilakukan melalui *Firewall Filter Rules*. Dua *chain* yang umum digunakan adalah *input* dan *forward*. *Chain input* digunakan untuk memproses paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan *chain forward* digunakan untuk memproses paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain dalam jaringan. Dengan kedua *chain* tersebut, administrator dapat mengontrol akses ke router maupun komunikasi antarjaringan.

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang menerjemahkan alamat IP dan port pada paket data saat melewati router. NAT digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dengan memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan. Dalam NAT dikenal istilah *Inside Local Address* sebagai alamat IP privat perangkat internal, *Inside Global Address* sebagai alamat IP publik yang mewakili perangkat internal, *Outside Local Address* sebagai alamat tujuan yang terlihat dari jaringan internal, dan *Outside Global Address* sebagai alamat IP asli perangkat tujuan di jaringan luar.

Berdasarkan mekanismenya, NAT dibedakan menjadi *Static NAT*, yaitu pemetaan tetap satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik; *Dynamic NAT*, yaitu pemetaan dinamis menggunakan kumpulan alamat IP publik; serta *Port Address Translation* (PAT) atau *Masquerade*, yaitu pemetaan banyak alamat IP privat ke satu alamat IP publik dengan membedakan nomor port setiap koneksi. Jenis terakhir merupakan metode NAT yang paling banyak digunakan karena lebih efisien dalam penggunaan alamat IP publik.

NAT juga dibedakan berdasarkan bagian header yang dimodifikasi. *Source NAT* (*SrcNAT*) mengubah alamat IP sumber paket dan umumnya digunakan agar jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan alamat IP publik router. Sementara itu, *Destination NAT* (*DstNAT*) mengubah alamat IP tujuan paket dan sering digunakan pada mekanisme *port forwarding*, yaitu meneruskan koneksi dari jaringan luar menuju perangkat atau layanan tertentu di dalam jaringan lokal.

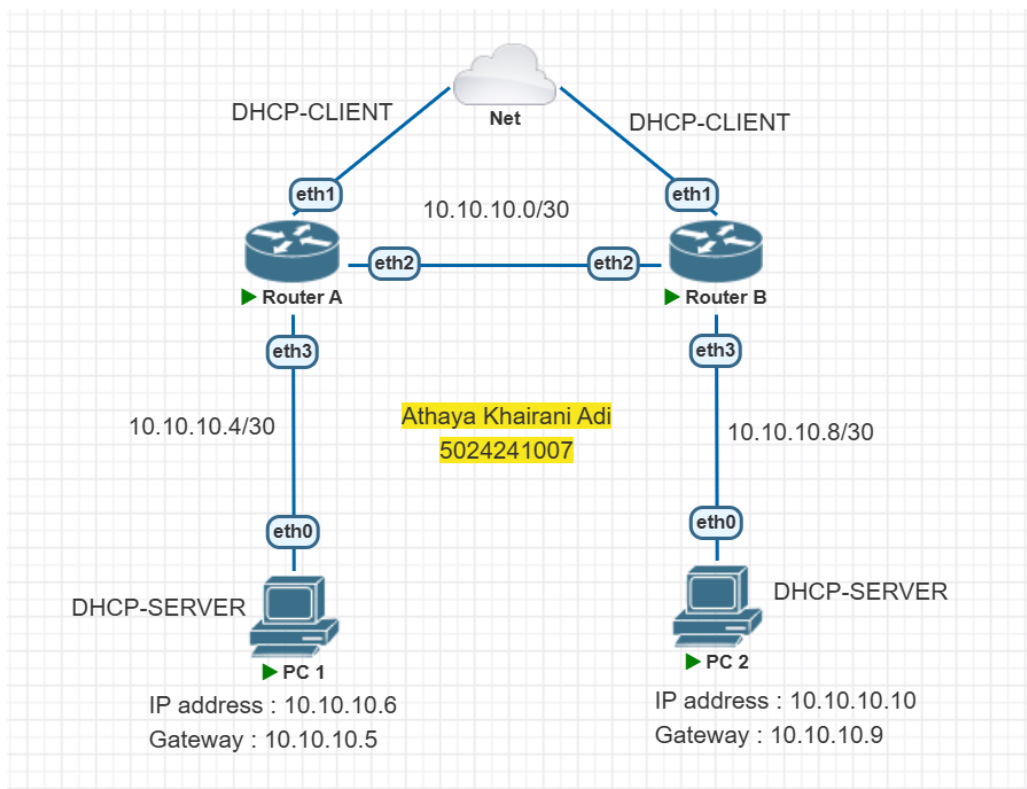
Firewall dan NAT didukung oleh fitur *Connection Tracking*, yaitu mekanisme yang mencatat dan melacak setiap koneksi yang melewati router berdasarkan alamat IP, port, protokol, dan status koneksi. Status koneksi yang umum digunakan meliputi *new* untuk koneksi baru, *established* untuk koneksi yang telah terbentuk, *related* untuk koneksi yang berkaitan dengan koneksi lain, dan *invalid* untuk paket yang tidak dapat dikaitkan dengan koneksi yang valid. Fitur ini menjadi dasar dari *stateful firewall* dan membantu proses NAT berjalan lebih efisien serta aman.

2 Tugas Pendahuluan

1. Buatlah konfigurasi pada server PNET Lab menggunakan node mikrotik:
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 1. konfigurasi IP Address.
 2. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 3. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
 4. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
 5. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).
3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

Jawaban :

2.1 Topologi



Gambar 1: Topologi

2.2 Konfigurasi pada setiap router

```
Telnet 10.4.75.58
/
..
/command
may/30/2026 15:33:48 dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 lost IP address 10
.4.75.127 - lease expired

Change your password
new password> ****
repeat new password> ****

Password changed
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.75.127/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool-pc1 ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp-pc1 interface=ether3 address-pool=pool-pc1 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pc1 ether3 pool-pc1 10m
[admin@MikroTik] > |
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```

Telnet 10.4.75.58
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.75.127/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool-pc1 ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp-pc1 interface=ether3 address-pool=pool-pc1 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pc1 ether3 pool-pc1 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.127 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 ether3 1
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Konfigurasi Router A

```

Telnet 10.4.75.58
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.75.126/20
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool-pc2 ranges=10.10.10.10-10.10.10.10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp-pc2 interface=ether3 address-pool=pool-pc2 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pc2 ether3 pool-pc2 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.126 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 4: Konfigurasi Router B

```

Telnet 10.4.75.58
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

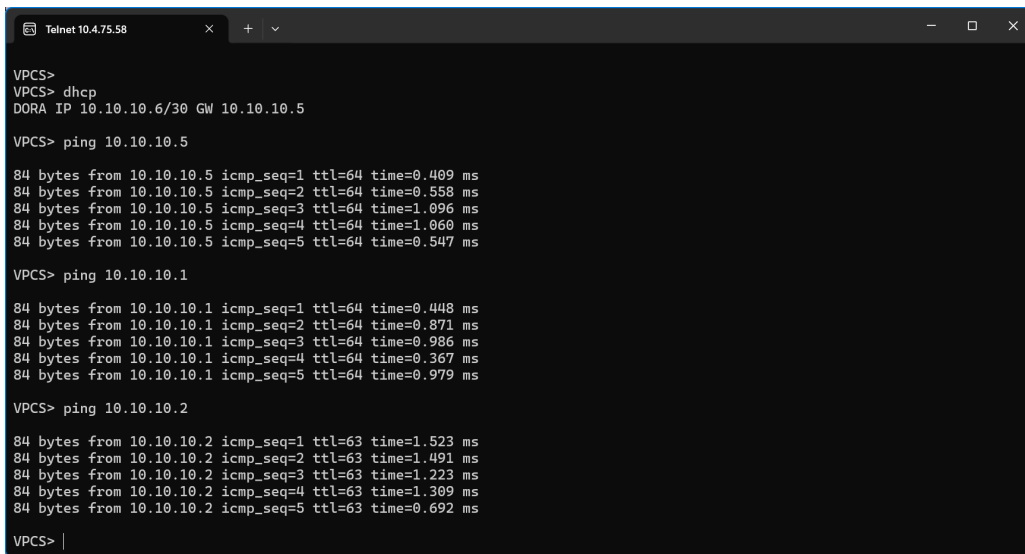
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
may/30/2026 15:33:45 dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 lost IP address 10
.4.75.126 - lease expired
may/30/2026 15:50:56 system,error,critical login failure for user admin via local
ocal
may/30/2026 15:51:16 system,error,critical login failure for user tayaadmin via l
ocal
may/30/2026 15:52:21 system,error,critical login failure for user taya via local
may/30/2026 15:52:31 system,error,critical login failure for user admin via local
may/30/2026 15:52:42 system,error,critical login failure for user admin via local
may/30/2026 16:44:10 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
may/30/2026 16:58:33 system,error,critical login failure for user admin via local

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.75.145/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] >

```

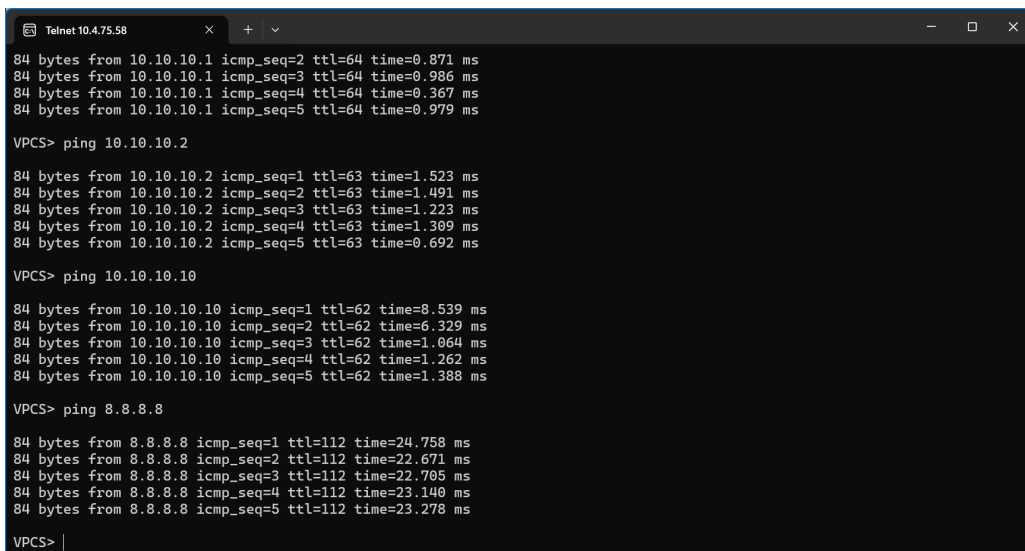
Gambar 5: Konfigurasi Router B

2.3 Hasil Uji Ping



```
Telnet 10.4.75.58
VPCS>
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 10.10.10.5
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.409 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.558 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.096 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.060 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.547 ms
VPCS> ping 10.10.10.1
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.448 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.871 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.986 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.367 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.979 ms
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.523 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.491 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.223 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.309 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.692 ms
VPCS> |
```

Gambar 6: Ping dari PC 1



```
Telnet 10.4.75.58
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.871 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.986 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.367 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.979 ms
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.523 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.491 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.223 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.309 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.692 ms
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.539 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.329 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.064 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.262 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.388 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.758 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.671 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.705 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.140 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.278 ms
VPCS> |
```

Gambar 7: Ping dari PC 1

```
Telnet 10.4.75.58
domain NAME Set local domain name to NAME

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.563 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.352 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.818 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.382 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.310 ms

VPCS> ping 10.10.10.2

84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.467 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.344 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.287 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.275 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.479 ms

VPCS> ping 10.10.10.1

84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.280 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.687 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.745 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.722 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.930 ms

VPCS> |
```

Gambar 8: Ping dari PC 2

```
Telnet 10.4.75.58

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.126 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.262 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.914 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=12.327 ms

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.234 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.887 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.966 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.392 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.347 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.466 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.529 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.190 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=24.305 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.555 ms
```

Gambar 9: Ping dari PC 2

2.4 Analisis Hasil Test Koneksi

2.4.1 Koneksi PC ke Gateway (Router)

PC 1 berhasil melakukan ping ke gateway 10.10.10.5 dan PC 2 berhasil melakukan ping ke gateway 10.10.10.9. Keberhasilan ini membuktikan bahwa koneksi fisik antara PC dan router pada masing-masing segmen jaringan berjalan dengan baik, serta konfigurasi DHCP Server pada interface ether3 Router A dan Router B telah berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis. PC 1 memperoleh alamat 10.10.10.6/30 dan PC 2 memperoleh alamat 10.10.10.10/30, sesuai dengan pool yang telah dikonfigurasi pada masing-masing router.

2.4.2 Koneksi Antar PC (Routing Statis)

PC 1 (10.10.10.6) berhasil melakukan ping ke PC 2 (10.10.10.10) dan sebaliknya. Kedua PC berada pada subnet yang berbeda, yaitu 10.10.10.4/30 dan 10.10.10.8/30, sehingga komunikasi antar keduanya hanya dapat terjadi apabila routing statis dikonfigurasi dengan benar pada kedua router. Router A memiliki entri routing 10.10.10.8/30 via gateway 10.10.10.2, sehingga paket dari PC 1 menuju PC 2 diteruskan ke Router B. Sebaliknya, Router B memiliki entri routing 10.10.10.4/30 via gateway 10.10.10.1 untuk meneruskan paket balasan dari PC 2 ke PC 1. Keberhasilan ping ini

membuktikan bahwa static routing pada kedua router telah berjalan sesuai dengan teori, di mana router hanya dapat meneruskan paket ke jaringan yang dikenalnya melalui tabel routing.

2.4.3 Koneksi ke Internet (NAT Masquerade)

Baik PC 1 maupun PC 2 berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8 (DNS publik Google), yang membuktikan bahwa konfigurasi NAT *masquerade* pada kedua router berjalan dengan benar. Mekanisme NAT mengubah alamat IP privat PC (10.10.10.6 dan 10.10.10.10) menjadi alamat IP publik router saat paket keluar melalui interface `ether1`. Ketika server internet mengirimkan paket balasan, router mencocokkan informasi pada tabel NAT untuk menentukan perangkat tujuan yang tepat di jaringan lokal, lalu meneruskannya kembali ke PC yang bersangkutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi, meliputi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan static routing, telah terintegrasi dan berjalan sebagaimana mestinya.